

MicroChallenge — ChargeGrid Protocol

Protocolo Aberto de uma Estação Inteligente

Disciplina: Arquitetura de Computadores

Plataforma: Raspberry Pi Pico + Wokwi

Linguagem: MicroPython

Duração: Até 2 aulas

Modalidade: Equipes de 4 pessoas

1. Contexto

Uma estação inteligente de carregamento de veículos elétricos precisa trocar informações com diferentes sistemas.

Imagine que uma estação ChargeGrid precise se comunicar com:

- veículo elétrico;
- sistema de gerenciamento de energia;
- medidor de energia;
- sistema de pagamento;
- bateria;
- outras estações de carregamento.

Cada equipamento pode utilizar diferentes tecnologias e sistemas.

Para que esses dispositivos consigam se comunicar, é necessário estabelecer **regras para representar e interpretar as informações**.

Essas regras formam um **protocolo de comunicação**.

Nesta MicroChallenge, desafio será criar uma versão simplificada do **ChargeGrid Protocol**, utilizando um Raspberry Pi Pico no simulador Wokwi.

O computador será controlado por comandos digitados no **Terminal/Monitor Serial**.

2. O desafio

Você faz parte da equipe responsável pelo desenvolvimento do sistema ChargeGrid.

Sua missão é criar um pequeno protocolo que permita enviar comandos para uma estação de carregamento.

Os comandos serão digitados no Terminal utilizando **códigos binários**.

Por exemplo:

0001

O Raspberry Pi Pico deverá interpretar esse código como:

START

e executar a ação correspondente.

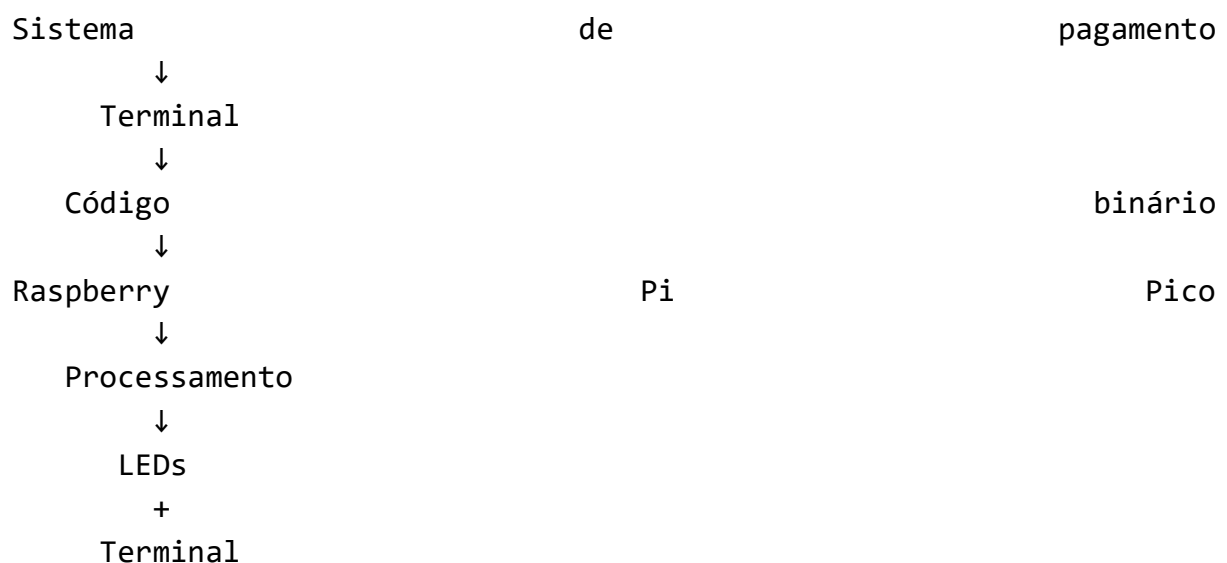
O sistema deverá:

1. receber um comando pelo Terminal;
2. interpretar o código;
3. identificar o comando;
4. executar uma ação;
5. controlar LEDs;
6. apresentar uma resposta no Terminal.

3. Arquitetura do sistema

Nesta atividade, o Terminal representará outro equipamento conectado à estação.

Por exemplo:



Assim, podemos representar:

Entrada

Terminal/Serial.

Processamento

Raspberry Pi Pico.

Saída

LEDs + Terminal.

4. O protocolo ChargeGrid

O protocolo deverá utilizar inicialmente **4 bits** para representar os comandos.

Cada código terá uma função diferente.

Código	Comando	Função
0001	START	Iniciar carregamento
0010	STOP	Parar carregamento
0011	STATUS	Consultar estado
0100	ENERGY	Consultar energia
0101	ERROR	Simular erro
0110	RESET	Reiniciar estação
0111	LOCK	Bloquear estação
1000	UNLOCK	Desbloquear estação

Os códigos de 1001 até 1111 poderão ser utilizados pela equipe para criar novos comandos.

5. Comunicação pelo Terminal

Ao iniciar o programa, o Raspberry Pi Pico deverá apresentar uma mensagem semelhante a:

```
=====
      CHARGEGRID PROTOCOL
=====
Estacao pronta.
Digite um comando:
0001 - START
0010 - STOP
0011 - STATUS
0100 - ENERGY
0101 - ERROR
0110 - RESET
0111 - LOCK
1000 - UNLOCK
```

Comando:

O usuário deverá digitar, por exemplo:

0001

O programa deverá interpretar o comando.

6. Comando START

Quando o usuário digitar: 0001

o sistema deverá interpretar: START

E alterar o estado da estação para: CARREGANDO

O LED verde deverá acender.

No Terminal:

Comando recebido: 0001

Comando: START

Estado da estação: INICIAR CARREGAMENTO

7. Comando STOP

Quando o usuário digitar: 0010

o sistema deverá interpretar: STOP

O carregamento deverá ser interrompido.

O LED verde deverá apagar.

No Terminal:

Comando recebido: 0010

Comando: STOP

Estado da estação: PARAR O CARREGAMENTO

8. Comando STATUS

Quando o usuário digitar: 0011

O sistema deverá apresentar o estado atual.

Por exemplo:

Comando recebido: 0011

Comando: STATUS

No Terminal:

Estado atual: CARREGANDO

Se a estação estiver parada:

Estado atual: DISPONIVEL

9. Comando ENERGY

Quando o usuário digitar: 0100

O sistema deverá apresentar uma informação sobre energia.

Para simplificar a atividade, utilize um valor definido no programa.

Exemplo:

Energia disponível: 8 kW

O sistema também deverá apresentar o valor em binário.

No Terminal:

Energia disponível: 8 kW

Decimal: 8

Binario: 1000

10. Comando ERROR

Quando o usuário digitar: 0101

O sistema deverá simular uma situação de erro.

O LED vermelho deverá acender.

No Terminal:

Comando recebido: 0101

Comando: ERROR

Estado da estação: ERRO

11. Comando RESET

Quando o usuário digitar: 0110

A estação deverá retornar ao estado inicial.

12. Comandos LOCK e UNLOCK

O comando: 0111

Representará: LOCK

A estação deverá ficar bloqueada.

LED vermelho:  LIGADO

O comando: 1000

Representará: UNLOCK

A estação volta a ficar disponível.

13. Comando inválido

Digite: 1111 ou qualquer outro comando.

Resultado: ERROR

COMANDO INVALIDO

LED vermelho:

 LIGADO

13. Desenvolvimento

Nessa MicroChanllenge é fazer o Raspberry Pi Pico reconhecer corretamente os comandos.

O programa deverá:

1. Esperar um comando;
2. Receber o texto digitado no Terminal;
3. Identificar o código;
4. Descobrir qual comando foi solicitado;
5. Executar a ação correspondente.

Exemplo:

Entrada: 0011 Processamento: 0011 → STATUS Saída: Estado da estação = CARREGANDO

14. Perguntas de reflexão

Responda ao final da MicroChallenge.

1. Por que dois dispositivos precisam utilizar um protocolo para se comunicar?
2. Por que os comandos podem ser representados utilizando bits?
3. Qual é a função do Raspberry Pi Pico?
4. Qual é a função da comunicação serial?
5. Qual é a função dos LEDs?
6. Onde podemos identificar a utilização de memória?
7. O que acontece quando o Pico recebe um comando desconhecido?
8. Por que um protocolo precisa possuir regras bem definidas?
9. Como esse protocolo poderia permitir a comunicação entre uma estação de recarga e um sistema de pagamento?
10. Se o protocolo fosse utilizado em uma estação real, quais outras informações deveriam ser transmitidas?

15. Entrega

Cada equipe deverá entregar:

- Link do projeto no Wokwi;
- Código-fonte em MicroPython;
- Identificação dos integrantes;
- Respostas das perguntas de reflexão;
- Demonstração dos testes realizados.

16. Critérios de avaliação

Critério	Pontuação
Funcionamento do circuito	2,0
Recepção dos comandos pelo Terminal	1,5
Representação binária	1,5
Interpretação dos comandos	1,5
Controle dos LEDs	1,0

Armazenamento e alteração do estado	1,0
Explicação dos conceitos de Arquitetura	0,5
Total	10,0